项目代码已定位，逐句对照需要原文

新闻运营：看数 → 发现热点 → 查证据 → 生成分析 → 人工决策与反馈

范围说明：当前聊天记录缺少用户提到的“第二段”完整文字。下图只呈现已核实的项目底图，不将 JD.md 替代原始需求，也不代表企业生产验收。

1 热点主链路：同一次运行贯穿取数、分析与答复

对话入口

ConversationAgentService
工具参数与身份校验

conversation/service.py
conversation/tools.py:350

受控取数

受限意图 → Python编译SQL
AST护栏 → 只读事务

sql_assistant/service.py:118
sql_assistant/warehouse.py:625

确定性热点

指标快照 → 历史基线
四分量热度 → 排序

services/hot_news_orchestration.py:207
analytics/hot_score.py:56

证据与模型

精确正文 → 关联召回
结构化分析 → 业务校验

analytics/hot_news_enrichment.py:65
model_runtime/hot_news.py:67

保存与使用

PostgreSQL / MinIO
API、SSE、人工决策

api/hot_news.py:180
services/hot_news_decision.py:69

2 知识入库与分层召回

新闻/视频文本化/QA → 确定性切片
→ Embedding → 文档台账/向量投影
→ 热温冷查询 → RRF融合与去重

api/knowledge.py:73
knowledge/tier_lifecycle.py:43
retrieval/tiered_vector.py:224

测试：test_tier_lifecycle_runtime.py
配置：KNOWLEDGE_SEARCH_CONFIG_PATH
KNOWLEDGE_LIFECYCLE_CONFIG_PATH

边界：具体索引精度、访问热度自动迁移
及生产延迟，需要分别核验。

3 研究与写作

Research → 研究包人审 → 提纲人审
→ 分章节写作 → Reviewer/有界返工
→ 终稿人审 → 独立CMS发布

workflows/news_writing.py:57
services/agents/research.py:13
services/checkpoint.py:30

测试：test_temporal_orchestration.py
依赖：Temporal、PostgreSQL、S3
配置：MODEL_RUNTIME_CONFIG_PATH

边界：通用真实资料检索/统计尚未证实；
跨天重启与真实CMS仍需运行验收。

4 反馈与受控改进

失败/低置信/人工修正 → Feedback
→ 标注二审 → 冻结数据集 → 离线回放
→ 确定性Gate → 人工批准/激活/回滚

services/data_loop/automatic_feedback.py:167
services/data_loop/offline_replay.py:78
workflows/data_loop.py:128

测试：test_data_loop_workflow.py
依赖：Temporal、PostgreSQL、S3、模型
配置：HOT_NEWS_RUNTIME_MANIFEST_JSON

边界：真实运营样本待提供；热度/重排
资产变化尚未进入完整回放闭环。

逐句溯源的交付标准

原文每一句 → 业务动作/口径 → 入口与核心函数 → 配置与测试证据 → 已实现/部分/缺口

代码位置以仓库根目录下 agent/app/ 为起点；测试位于 agent/tests/。本轮仅静态阅读，未重跑测试，未改业务代码。

源码根目录：/Users/shi/Project/myProject/NewsAgent | 未完成：恢复原文、逐句对齐、按目标补运行验证。